

PROBLEMA (3,5 puntos)

Calcular las entalpías de formación del etileno a presión constante y a volumen constante a 17° C y el calor de combustión del butano a presión constante y a 200 °C.

DATOS: ΔH^0_f del H₂O; CO₂: -241,8, -393,5 kJ/mol.

Calor de combustión el etileno a 17 ° 1393,938 kJ / mol

Calor específico a presión constante del: etileno, O₂, agua en estado líquido, agua en estado vapor y CO₂, respectivamente: 1,67; 2,09; 4,18; 0,96; 3,5. J/g. °C

El calor de vaporización del agua es 2,257 kJ / g

Masas atómicas C; H; O: respectivamente 12; 1; 16 g/atm –g

R= 0,082 kJ/ K. mol

CUESTIONES . (Cada una 1 punto)

1.- El número de protones del núcleo de un elemento es 82. Escribir su configuración electrónica indicando su grupo y periodo. ¿Cuáles son los números cuánticos de su electrón diferenciador?

2.- El amoníaco está disociado al 1,3 % en una disolución 0,1 M. Calcular el pH y la constante equilibrio de la reacción: $\text{NH}_{3(\text{ac})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{NH}_{4(\text{ac})}^+ + \text{OH}_{(\text{ac})}^-$

3°.- Escribir las fórmulas químicas de los siguientes polímeros e indique dos propiedades características de cada uno de ellos.

Policloruro de vinilo (PVC) : Politetrafluoretileno (Teflon): Neopreno (Caucho de cloropreno)

4°.- Defina en relación a los procesos en ingeniería los conceptos siguientes.

Sistema abierto o continuo. Sistema cerrado. Acumulación. Generación. Consumo.

5.- Uno de los tipos de reacción dentro de la Química Orgánica son las reacciones de sustitución. Ponga un ejemplo que pertenezca a este tipo.

Tema (1,5 puntos).

1.- Procesos de obtención de los metales Concentración Reducción. Refino Criterios de pureza.